

THỰC TẬP CƠ SỞ

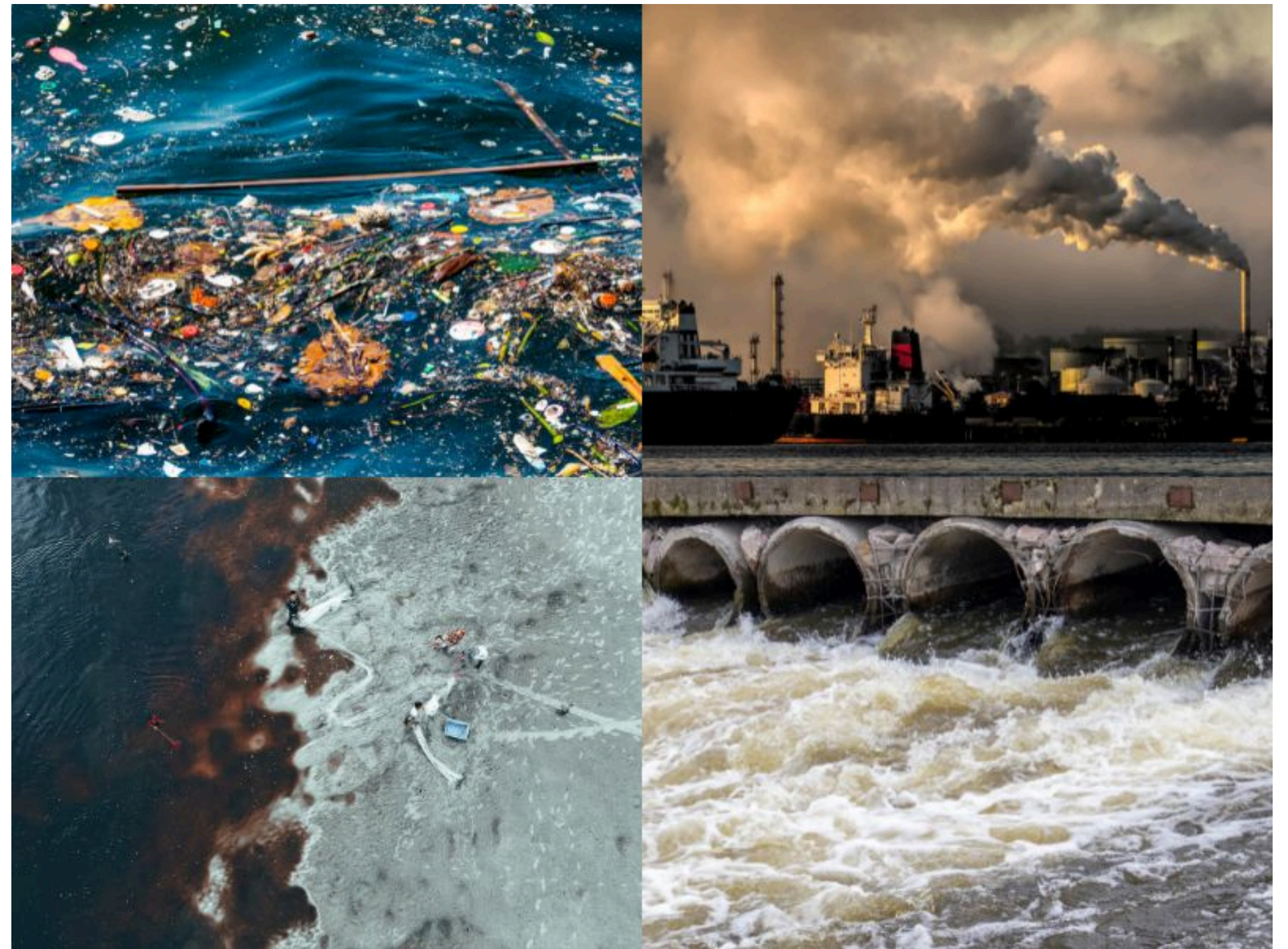
Nghiên cứu, đánh giá và triển khai mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải

Họ và tên: Nguyễn Văn Gia Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN079

Giới thiệu

- Ô nhiễm môi trường và khó khăn trong phân loại rác
- Phân loại thủ công tốn thời gian và dễ sai
- Ứng dụng AI để hỗ trợ nhận diện và phân loại rác



Mục tiêu

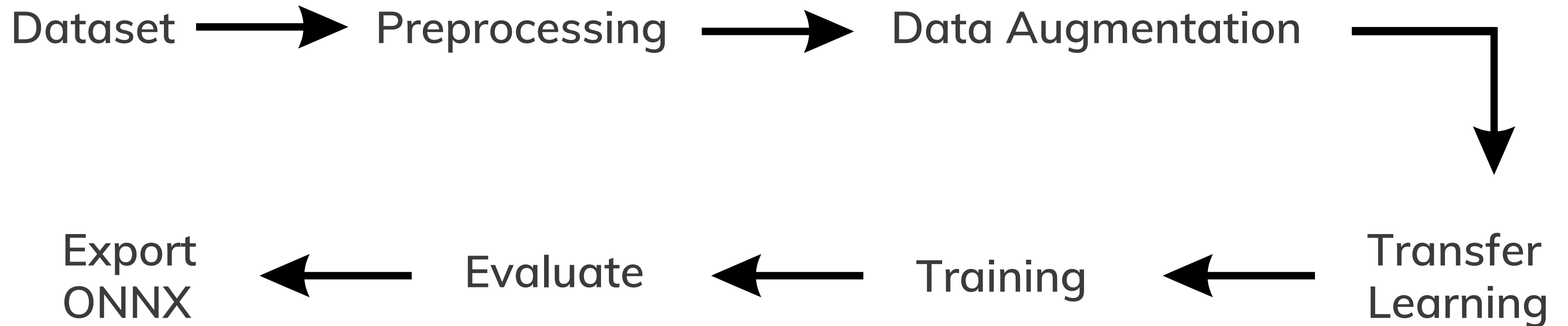
- So sánh các mô hình CNN
- Xây dựng hệ thống phân loại rác bằng Deep Learning
- Triển khai web application
- Tối ưu tốc độ bằng ONNX Runtime
- Tích hợp Grad-CAM và Gemini AI



Quy trình huấn luyện 3 mô hình

3 mô hình huấn luyện:

- VGG16
- ResNet50
- EfficientNet-B0



Kết quả huấn luyện

Tiêu chí	VGG16	ResNet50	EfficientNet-B0
Test Accuracy	83.42%	79.47%	79.21%
Macro F1-score	0.80	0.75	0.75
Dung lượng tệp	~512 MB	~90 MB	~15.6 MB
Số lớp Fine-tune	6 (Phần Classifier)	2 (Lớp Linear cuối)	2 (Lớp Linear cuối)
Tốc độ huấn luyện	Chậm nhất	Trung bình	Nhanh nhất

→ Lựa chọn EfficientNet-B0 để triển khai hệ thống

Fine-tune EfficientNet-B0

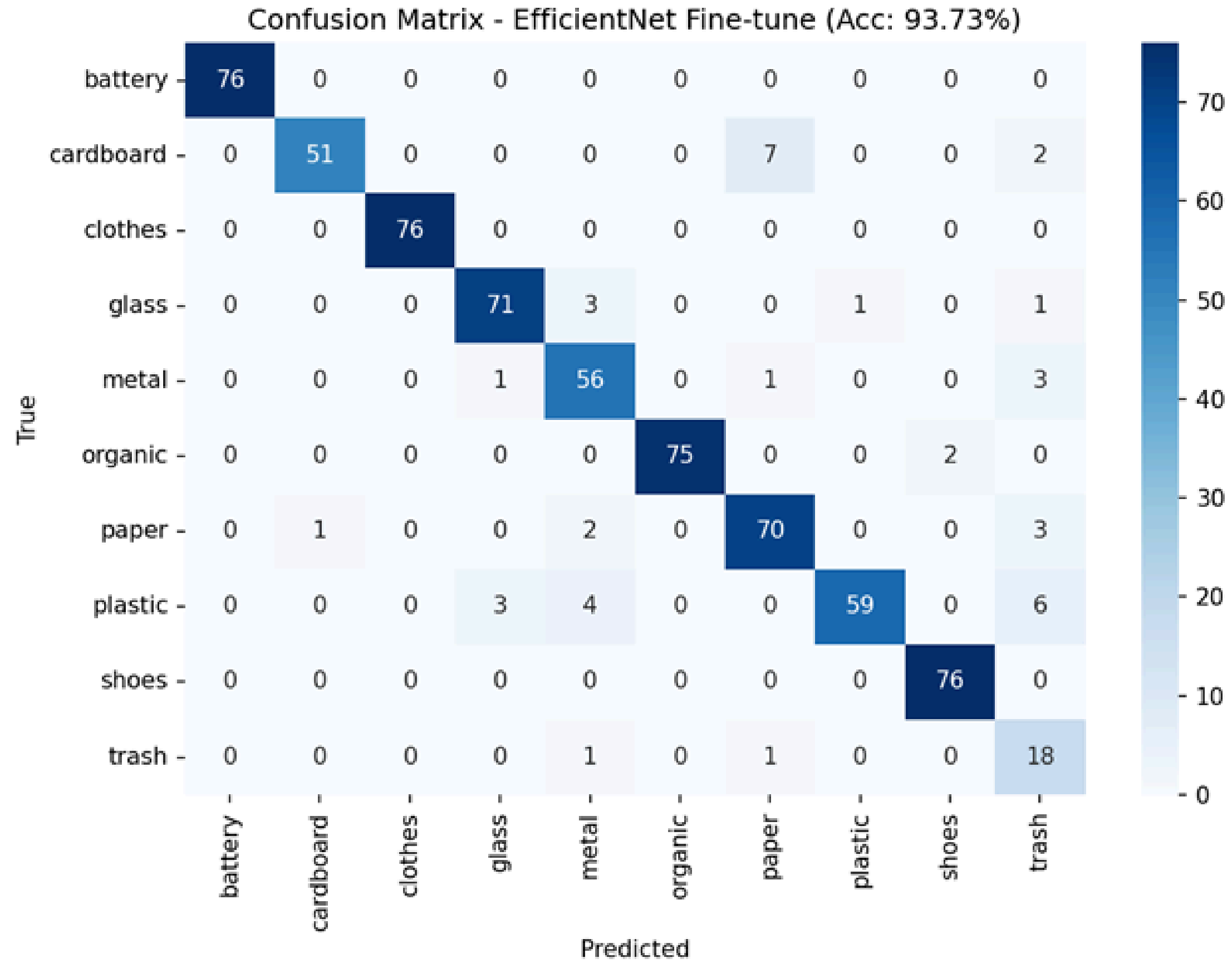
- Sử dụng trọng số pretrained từ ImageNet.
- Tận dụng đặc trưng ảnh đã học trước.
- Khóa toàn bộ backbone ở giai đoạn đầu.
- Giúp mô hình ổn định và tránh phá vỡ pretrained weights.
- Fine-tune các block cuối của EfficientNet.
- Giúp mô hình học đặc trưng riêng của dữ liệu rác.
- Thay fully connected layer cuối.
- Output phù hợp với 10 lớp phân loại rác.
- Tối ưu tốc độ inference khi deploy.

Fine-tune EfficientNet-B0

Sau quá trình fine-tune chuyên sâu trên bộ dữ liệu 10 lớp, EfficientNet-B0 có:

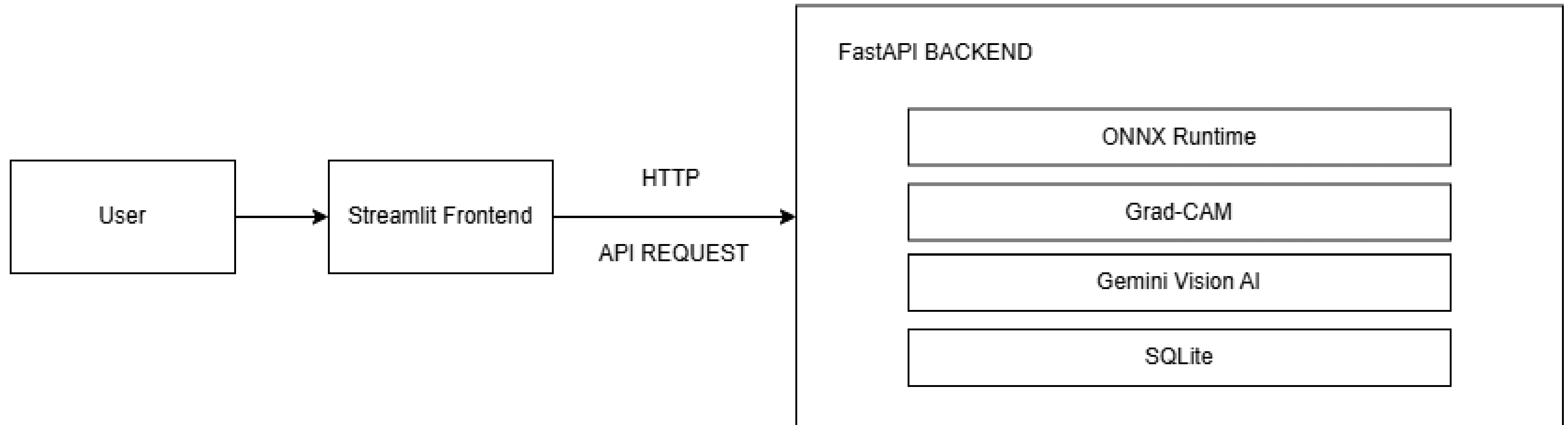
- Validation accuracy: 93.57%
- Test accuracy: 93.73%
- Macro F1-score: 0.92
- Weighted F1-score: 0.94

Fine-tune EfficientNet-B0



Kiến trúc tổng thể hệ thống

Sơ đồ kiến trúc hệ thống:



Các chức năng chính của hệ thống

01 Chức năng đăng ký, đăng nhập

03 Chức năng thống kê:

- Thống kê lịch sử phân loại
- Thống kê lịch sử phản hồi từ người dùng

02 Chức năng phân loại:

- Hệ thống phân loại ảnh
- Grad-CAM giúp người dùng nhận biết AI nhìn vào điểm nào để phân loại
- Lời khuyên xử lý từ Gemini-AI
- Phản hồi từ người dùng về dự đoán cho hệ thống

Kết luận

- Xây dựng thành công hệ thống phân loại rác
- Triển khai được web AI hoàn chỉnh
- EfficientNet-B0 đạt hiệu năng tốt



Hướng phát triển

- Triển khai hệ thống Active Learning dựa trên dữ liệu feedback
- Xây dựng cơ chế phát hiện ảnh ngoài phạm vi
- Tích hợp với các hệ thống IoT



CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE